GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

# TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCÍA DIGITAL

## Servicios de internet: Ftp, Rss, VoIP, Streaming, Cloud Computing

**Departament d'informàtica.**
**Autor: Francisco Aldarias Raya**
**Marzo-2026**

# Preparació Proves d'Accés

# ÍNDEX

**1 Introducción: El Ecosistema de Servicios en Internet 3**
**2 Servicio de Transferencia de Archivos (FTP) 3**
2.1 Concepto y Funcionamiento 3
2.2 Modos de Conexión 4
2.2 Herramientas y Aplicaciones 5
**3 Sindicación de Contenidos (RSS) 6**
3.1 ¿Qué es y para qué sirve? 6
3.2 Estructura de un Archivo RSS 7
3.3 Agregadores y Lectores 7
3.4 RSS vs Podcast 8
**4 Comunicaciones en Tiempo Real: Videollamada y VoIP 10**
4.1 Tecnologías Subyacentes: VoIP y SIP 10
4.2 Factores Técnicos 10
4.2 Plataformas Populares y Seguridad 11
**5 Streaming: Consumo de Contenidos en Tiempo Real 11**
5.1 Concepto y Diferencia con la Descarga 11
5.2 Streaming en Directo vs. Bajo Demanda (VOD) 12
5.2 Tecnologías de Streaming 12
**6 Cloud Computing (Computación en la Nube) 13**
6.1 Conceptos Clave y Evolución 13
6.2 Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS) 13
6.3 Modelos de Despliegue 14
6.4 Beneficios y Desafíos de la Nube 14
**7 Cifrado de extremo a extremo 15**
7.1 ¿Cómo funciona el proceso? 15
7.2 Diferencia entre Cifrado Estándar y E2EE 16
**8 Resumen y Conceptos Clave para el Examen 16**

# 1 Introducción: El Ecosistema de Servicios en Internet

Internet es mucho más que la World Wide Web (WWW). La web es solo uno de los muchos servicios que funcionan sobre la infraestructura de Internet. Estos servicios utilizan diferentes **protocolos** (reglas de comunicación) para permitirnos realizar diversas tareas: enviar correos electrónicos, transferir archivos, comunicarnos por voz y video, consumir medios y almacenar datos.

En este tema, exploraremos cinco de los servicios más fundamentales y utilizados en el entorno digital actual. Comprender su funcionamiento no solo es vital para la competencia digital, sino que es un conocimiento esencial para cualquier ciclo formativo de grado superior, donde estas herramientas se utilizan a diario para el aprendizaje y la colaboración.

# 2 Servicio de Transferencia de Archivos (FTP)

## 2.1 Concepto y Funcionamiento

FTP, que significa **File Transfer Protocol** (Protocolo de Transferencia de Archivos), es uno de los protocolos más antiguos y fundamentales de Internet. Su propósito principal es permitir la transferencia fiable de archivos entre dos ordenadores a través de una red TCP/IP (como Internet).

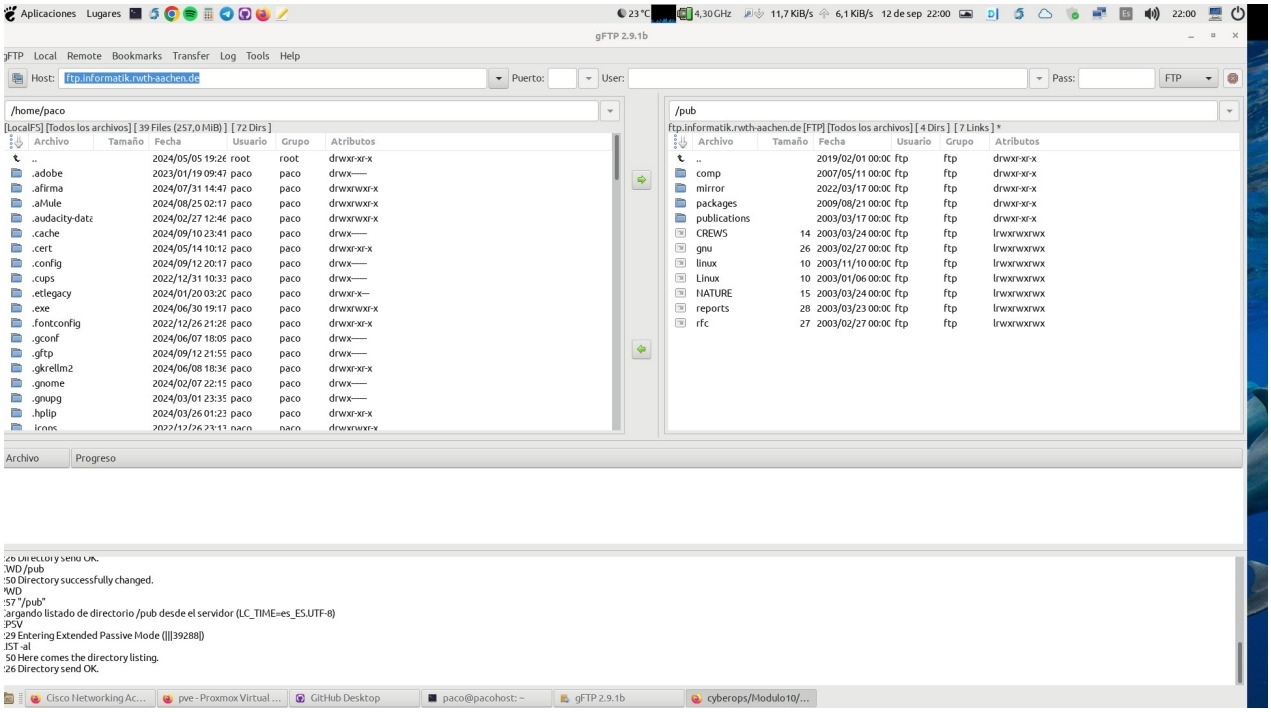


*Figura 1: Cliente Ftp en linux llamado gftp*

**Componentes clave:**

- **Servidor FTP:** Un ordenador que ejecuta un software de servidor FTP y almacena los archivos que se van a compartir.
- **Cliente FTP:** Una aplicación que se ejecuta en el ordenador del usuario y se conecta al servidor para subir o descargar archivos.
- **Conexiones:** FTP utiliza dos conexiones separadas: una para el **control** (comandos) y otra para los **datos** (el archivo en sí).

### 2.2 Modos de Conexión

FTP puede operar en dos modos principales, lo cual es importante para superar problemas de cortafuegos (firewalls):

1. **Modo Activo:** El cliente inicia una conexión de control con el servidor. Cuando se necesita transferir datos, el cliente le dice al servidor en qué puerto está escuchando, y el servidor *inicia* la conexión de datos hacia el cliente. Esto puede fallar si el cliente está detrás de un cortafuegos que bloquea conexiones entrantes.
2. **Modo Pasivo:** Es el modo más común hoy en día. El cliente inicia tanto la conexión de control como la de datos. Cuando se necesita transferir datos, el cliente solicita al servidor un puerto al que conectarse, y el cliente *inicia* la conexión de datos hacia el servidor. Esto suele funcionar mejor a través de cortafuegos.

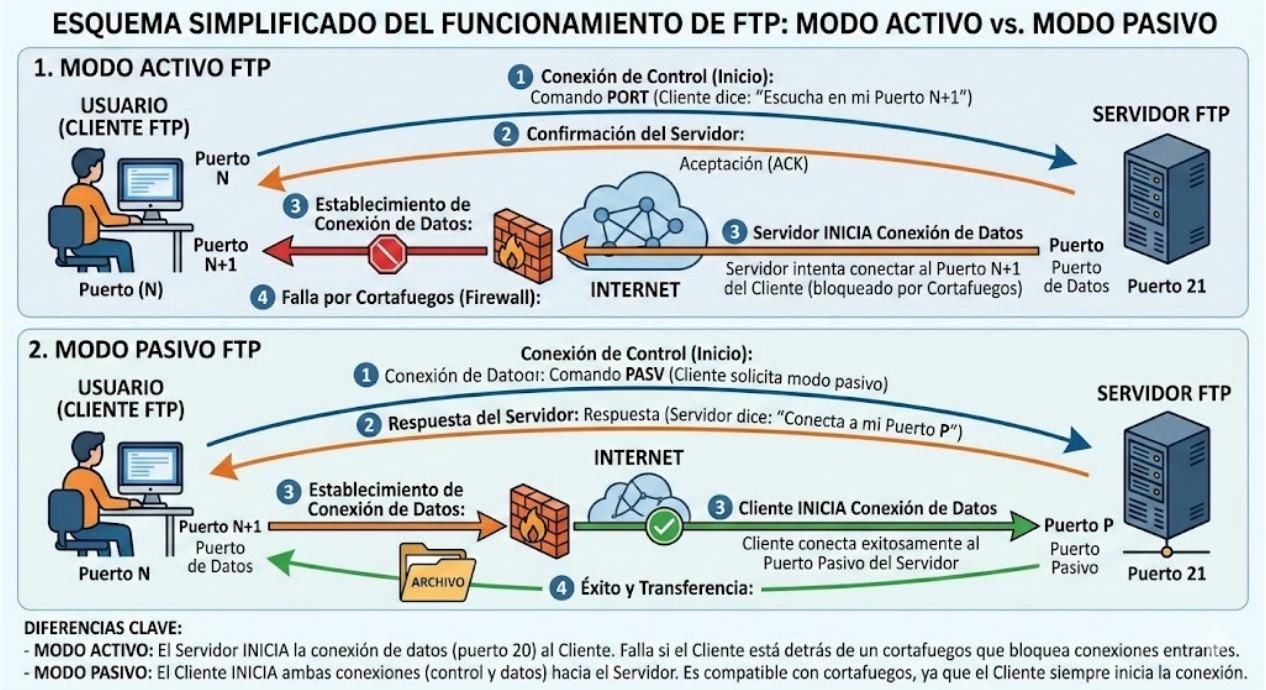


*Figura 2: Esquema simplificado del funcionamiento de FTP en modo activo y pasivo.*

## 2.2 Herramientas y Aplicaciones

Para utilizar FTP, se necesitan aplicaciones de cliente FTP. Algunas de las más populares son:

- **FileZilla:** Una de las opciones más populares y de código abierto, disponible para Windows, macOS y Linux.
- **WinSCP:** Una excelente opción para usuarios de Windows, que también soporta SFTP (Secure FTP) y SCP.
- **Cyberduck:** Muy popular entre usuarios de macOS y Windows, con una interfaz intuitiva.

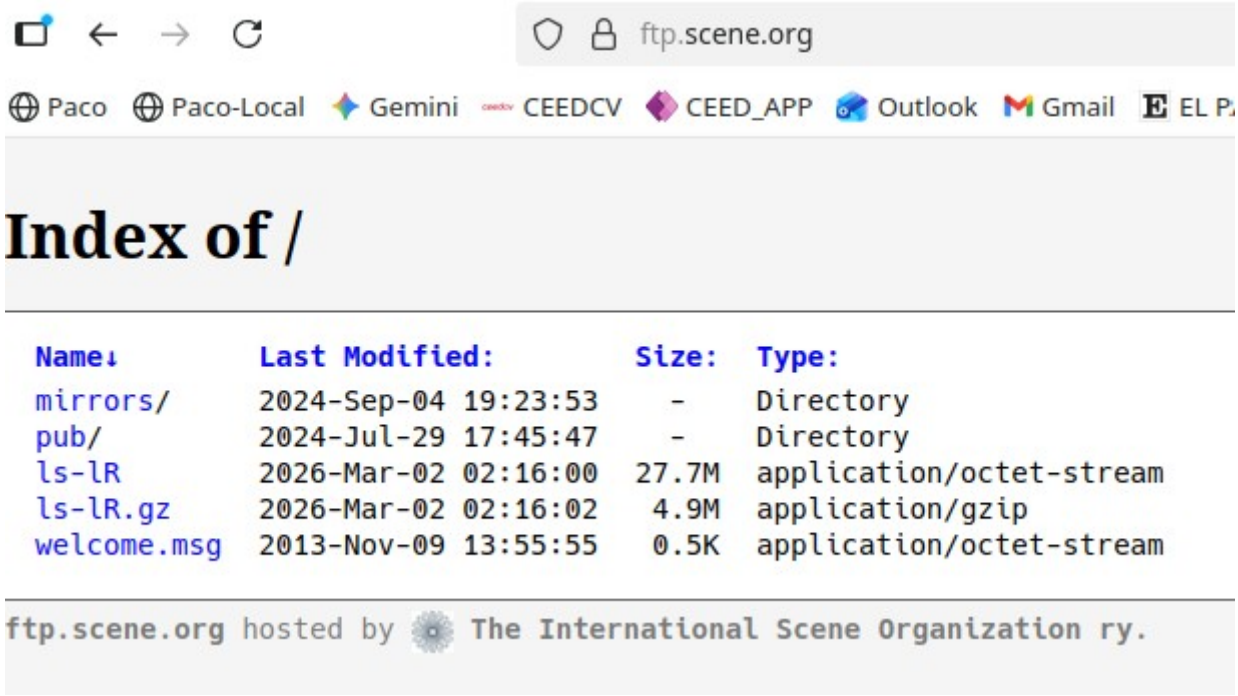


*Figura 3: Ftp público desde un navegador*

Ftp publicos:

Los servidores públicos permite acceder sin usuario y contaseña. Ejemplos:

- ftp.informatik.rwth-aachen.de
- ftp.scene.org

**¿Cuándo se usa FTP hoy en día?**

- Subir archivos a un servidor web para publicar un sitio.
- Transferir grandes conjuntos de datos entre servidores de forma automatizada.
- Acceder a repositorios públicos de archivos (aunque esto está en declive a favor de descargas web).

# 3 Sindicación de Contenidos (RSS)

## 3.1 ¿Qué es y para qué sirve?

RSS, que comúnmente se traduce como **Really Simple Syndication** (Sindicación Realmente Simple), es un formato XML utilizado para distribuir contenido en la web de forma automática. Permite a los usuarios suscribirse a sus sitios web favoritos y recibir actualizaciones en un solo lugar, sin tener que visitar cada sitio individualmente.

## 3.2 Estructura de un Archivo RSS

Un "canal" o "feed" RSS es esencialmente un archivo de texto estructurado en formato XML. Contiene una lista de elementos, donde cada elemento suele representar una publicación reciente. Un elemento RSS típico incluye:

- **Título:** El título de la publicación o artículo.
- **Enlace:** La URL para leer el artículo completo.
- **Descripción:** Un breve resumen o extracto del contenido.
- **Fecha de publicación:** Cuándo se publicó el elemento.

*Figura 4: Estructura básica de un archivo RSS en formato XML.*

## 3.3 Agregadores y Lectores

Para leer y gestionar las suscripciones RSS, se necesitan **agregadores** o **lectores de feeds**. Estas aplicaciones recopilan automáticamente el contenido de los feeds a los que te has suscrito.

**Tipos de lectores:**

- **Lectores web (Nube):** Servicios como **Feedly** o **Inoreader** que funcionan en el navegador y sincronizan entre dispositivos. Son los más populares hoy en día.
- **Lectores de escritorio:** Aplicaciones dedicadas instaladas en tu ordenador, como **NetNewsWire** (macOS) o **Quiet RSS Reader** (multiplataforma).
- **Extensiones de navegador:** Complementos que añaden funcionalidad de lector de feeds al navegador.

A pesar del auge de las redes sociales, el RSS sigue siendo una herramienta fundamental para profesionales que necesitan estar al día en fuentes específicas de información, permitiendo un control total sobre las fuentes y sin algoritmos que decidan qué contenido mostrar.

### 3.4 RSS vs Podcast

1. El RSS (El sistema de envío)
El **RSS** (*Really Simple Syndication*) es una tecnología, un **formato de archivo** (XML) que sirve para distribuir contenido que se actualiza frecuentemente.

- **Qué es:** Es una lista de distribución. Imagina que es un "camarero" que te avisa cada vez que hay un plato nuevo en la cocina.
- **Para qué sirve:** Para suscribirte a blogs, noticias, canales de YouTube o, efectivamente, podcasts.
- **Cómo se usa:** Necesitas un "lector de RSS" (como Feedly) para leer los textos o ver las actualizaciones.

2. El Podcast (El contenido)
El **Podcast** es el **formato de contenido** en sí mismo: una serie de episodios de audio (o vídeo) que puedes escuchar bajo demanda.

- **Qué es:** Un programa de radio que no se emite en directo, sino que se graba y se sube a la red.
- **Para qué sirve:** Para entretenimiento, formación o información en formato audio.
- **Cómo se usa:** Necesitas una aplicación de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts).

**La gran diferencia: "El uno necesita del otro"**

Para que un archivo de audio sea técnicamente un **Podcast**, **DEBE tener un feed RSS**.

> **Sin RSS, un audio es solo un archivo MP3 suelto en una web.** Gracias al RSS, tu aplicación de podcasts sabe exactamente cuándo has publicado un episodio nuevo y lo descarga automáticamente en tu móvil.

## Tabla Comparativa

| Característica | RSS | Podcast |
|---|---|---|
| **Naturaleza** | Tecnología / Formato de archivo. | Contenido / Formato de audio. |
| **Contenido** | Puede ser texto, imágenes, enlaces o | Específicamente audio (o vídeo |

| Característica | RSS | Podcast |
|---|---|---|
| | audio. | episódico). |
| **Función** | Notificar actualizaciones y distribuir. | Entretener o informar al oyente. |
| **Ejemplo** | Un archivo .xml invisible para el usuario. | "La Ruina", "The Wild Project", etc. |

---

**Dato curioso:** El término "Podcast" viene de la unión de **iPod** y **Broadcast** (emisión), y se popularizó precisamente porque el RSS permitió que esos audios llegaran solos a los dispositivos de la gente sin tener que descargarlos manualmente.

Actividad : Buscar lectores de rss o apss para podcast.

Podemos suscribirnos a podcast usando app como spotify o podcastaddict (android). Existen diferentes programas de radio que puedes subscribirte como Espacio en Blanco, La rosa de los vientos, La escobula de la brujula o Ser Historia.

*Figura 5: Cliente de Podcast PodcastAddict*

# 4 Comunicaciones en Tiempo Real: Videollamada y VoIP

## 4.1 Tecnologías Subyacentes: VoIP y SIP

La videollamada y la voz sobre IP (VoIP) han revolucionado la forma en que nos comunicamos. Permiten transmitir audio y video en tiempo real a través de Internet.

**Conceptos clave:**

- **VoIP (Voice over Internet Protocol):** Se refiere a la tecnología para enviar llamadas de voz a través de una red IP.
- **SIP (Session Initiation Protocol):** Es un protocolo de señalización muy común utilizado para iniciar, mantener y finalizar sesiones de comunicación interactiva que incluyen voz, video y mensajería.

## 4.2 Factores Técnicos

Para que una videollamada sea fluida y de calidad, varios factores técnicos entran en juego:

- **Ancho de Banda:** Se requiere una velocidad de conexión a Internet suficiente tanto de subida (para enviar tu video y audio) como de descarga (para recibir el de los demás). El ancho de banda necesario varía según la calidad del video (SD, HD, 4K).

- **Latencia (o Ping):** Es el retraso que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen al destino. Una latencia alta provoca pausas incómodas y desincronización en la conversación.
- **Códecs:** Son algoritmos encargados de comprimir y descomprimir los datos de audio y video. Un buen códec logra un equilibrio entre calidad y uso de ancho de banda. Ejemplos incluyen Opus (audio), G.711 (voz tradicional), H.264, H.265 y AV1 (video).

### 4.2 Plataformas Populares y Seguridad

Hoy en día, existen numerosas plataformas de videollamada:

- **Zoom:** Muy popular para reuniones empresariales y conferencias grandes.
- **Microsoft Teams:** Integrado en el ecosistema de productividad de Microsoft, ideal para entornos corporativos.
- **Google Meet:** Una opción accesible y basada en la nube, integrada con Google Workspace.
- **WhatsApp y FaceTime:** Opciones populares para uso personal y móvil.

**Seguridad en Videollamadas:**

- **Cifrado de extremo a extremo (E2EE):** Fundamental para garantizar que solo los participantes de la llamada puedan acceder a su contenido.
- **Autenticación y Control de Acceso:** Uso de contraseñas de reunión y salas de espera para evitar intrusos.
- **Actualizaciones de Software:** Mantener las aplicaciones actualizadas para protegerse contra vulnerabilidades de seguridad conocidas.

## 5 Streaming: Consumo de Contenidos en Tiempo Real

### 5.1 Concepto y Diferencia con la Descarga

El streaming es una tecnología que permite transmitir archivos de audio y video en un flujo continuo, de modo que el usuario puede comenzar a reproducir el contenido casi de inmediato, sin tener que esperar a que se descargue el archivo completo. El reproductor del cliente va descargando y almacenando temporalmente una pequeña parte del contenido (un "buffer") antes de reproducirlo, mientras sigue descargando el resto en segundo plano.

**Diferencia clave con la descarga:**

- **Descarga:** El usuario debe descargar el archivo completo antes de poder verlo o escucharlo. El archivo se guarda localmente de forma permanente.
- **Streaming:** El usuario puede reproducir el contenido mientras se descarga. El archivo no se guarda localmente de forma permanente (aunque se almacena temporalmente en el buffer).

### 5.2 Streaming en Directo vs. Bajo Demanda (VOD)

Hay dos modalidades principales de streaming:

1. **En Directo (Live Streaming):** La transmisión ocurre en tiempo real, permitiendo a los usuarios ver un evento mientras sucede (por ejemplo, un partido de fútbol, un concierto o una emisión de noticias). Es ideal para eventos en vivo y fomenta la interacción.
2. **Bajo Demanda (Video on Demand - VOD):** Los usuarios pueden acceder a contenido pregrabado en cualquier momento y reproducirlo desde el principio o cualquier punto que elijan. Es el modelo utilizado por plataformas de películas y series (por ejemplo, Netflix, Disney+).

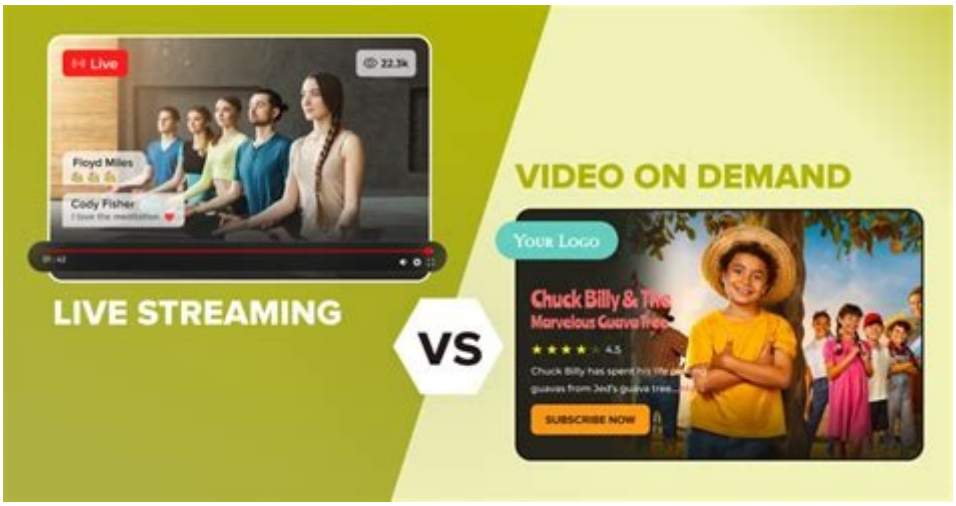


*Figura 6: Comparación entre el flujo de datos en una descarga tradicional y el streaming.*

## 5.2 Tecnologías de Streaming

El streaming moderno se basa en tecnologías que adaptan la calidad del video en tiempo real a las condiciones de la red del usuario.

- **HLS (HTTP Live Streaming) y DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP):** Son los protocolos de streaming más populares hoy en día. Dividen el video en pequeños segmentos de diferentes calidades. El reproductor del cliente elige y

descarga el segmento con la calidad óptima para la velocidad de conexión actual del usuario.

- **Códecs de Video:** Juegan un papel crucial en la compresión eficiente del video para la transmisión. H.264 sigue siendo muy común, mientras que códecs más nuevos como H.265 (HEVC) y AV1 ofrecen una calidad superior con el mismo ancho de banda, pero requieren más potencia de procesamiento.

# 6 Cloud Computing (Computación en la Nube)

## 6.1 Conceptos Clave y Evolución

El Cloud Computing, o computación en la nube, es la entrega de servicios de computación (incluyendo servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software y análisis) a través de Internet ("la nube"). En lugar de poseer y mantener sus propios centros de datos y servidores físicos, los usuarios y empresas alquilan estos recursos de proveedores de la nube sobre una base de pago por uso.

**Evolución:** La computación ha evolucionado desde los grandes mainframes centralizados, pasando por la computación cliente-servidor, hasta llegar a la nube, que ofrece una escalabilidad y flexibilidad sin precedentes.

## 6.2 Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS)

La nube ofrece diferentes niveles de control y responsabilidad para el usuario:

- **IaaS (Infrastucture as a Service):** El proveedor ofrece acceso a recursos de computación fundamentales como máquinas virtuales, almacenamiento y redes. El usuario gestiona el sistema operativo, el middleware y las aplicaciones. Ejemplo: Amazon EC2 (AWS), Google Compute Engine.
- **PaaS (Platform as a Service):** El proveedor ofrece una plataforma de desarrollo y despliegue completa, incluyendo el sistema operativo, bases de datos y herramientas de desarrollo. El usuario se enfoca en el desarrollo y despliegue de sus aplicaciones. Ejemplo: Google App Engine, Heroku.
- **SaaS (Software as a Service):** El proveedor ofrece una aplicación de software completa lista para usar a través del navegador. El usuario simplemente utiliza el software, sin preocuparse por la infraestructura subyacente. Ejemplo: Google Docs, Gmail, Salesforce, Microsoft 365.

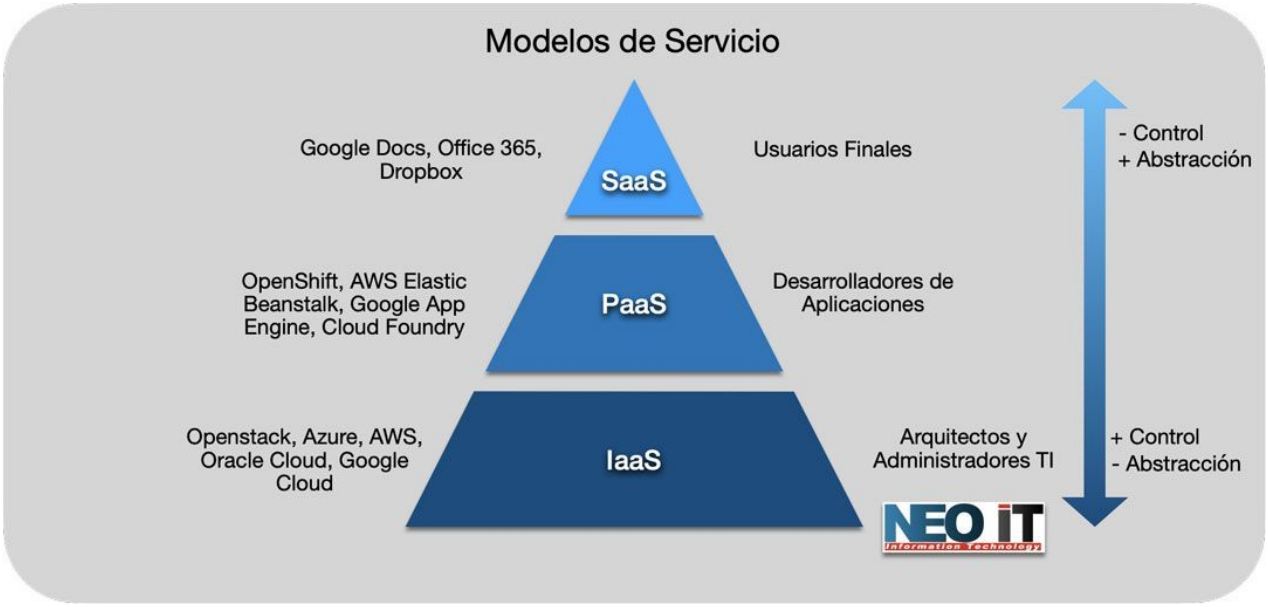


*Figura 7: Pirámide de los modelos de servicio en la nube.*

## 6.3 Modelos de Despliegue

Hay diferentes formas de implementar la nube:

- **Nube Pública:** Los recursos de computación son propiedad y están gestionados por un proveedor de servicios en la nube externo y se entregan a través de Internet a múltiples clientes (por ejemplo, AWS, Azure, Google Cloud).
- **Nube Privada:** Los recursos de computación son utilizados exclusivamente por una sola organización. Puede estar ubicada físicamente en el centro de datos de la organización o ser gestionada por un proveedor de servicios. Ofrece más control y seguridad.
- **Nube Híbrida:** Combina nubes públicas y privadas, permitiendo que los datos y las aplicaciones se muevan entre ellas. Ofrece lo mejor de ambos mundos: flexibilidad y escalabilidad de la nube pública, con la seguridad y el control de la nube privada.

## 6.4 Beneficios y Desafíos de la Nube

**Beneficios:**

- **Reducción de Costes:** Evita la inversión inicial en hardware y el coste de mantenimiento.
- **Escalabilidad:** Los recursos se pueden aumentar o disminuir rápidamente según la demanda.

- **Flexibilidad:** Permite acceder a recursos y aplicaciones desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- **Innovación Rápida:** Facilita el despliegue de nuevas ideas y aplicaciones.

**Desafíos:**

- **Seguridad y Privacidad de Datos:** Confiar datos sensibles a un tercero requiere medidas de seguridad robustas y cumplimiento de regulaciones.
- **Dependencia del Proveedor:** Dificultad para mover aplicaciones y datos entre diferentes proveedores de la nube (vendor lock-in).
- **Rendimiento y Latencia:** Puede haber problemas de rendimiento dependiendo de la ubicación de los centros de datos y la calidad de la conexión a Internet.
- **Cumplimiento Normativo:** Las empresas deben asegurarse de cumplir con las leyes y regulaciones sobre protección de datos aplicables en su región y sector.

# 7 Cifrado de extremo a extremo

El **Cifrado de Extremo a Extremo** (o *End-to-End Encryption*, **E2EE**) es un sistema de comunicación donde solo los usuarios que se comunican pueden leer los mensajes. Nadie más, ni siquiera el proveedor del servicio (como WhatsApp, Signal o Google), tiene acceso a las "llaves" criptográficas necesarias para desbloquear el contenido.

Imagina que envías una carta en una caja fuerte cuya única llave la tiene el destinatario; el cartero puede mover la caja, pero jamás sabrá qué hay dentro.

## 7.1 ¿Cómo funciona el proceso?

El E2EE utiliza un concepto matemático llamado **Criptografía de Clave Pública**. Cada usuario tiene un par de llaves: una **llave pública** (que se comparte con el servidor) y una **llave privada** (que nunca sale de tu dispositivo).

1. **Cifrado en el origen:** Cuando escribes "Hola", tu aplicación utiliza la **llave pública** del destinatario para convertir el texto en un código ininteligible (ej. &jK9!Lp).
2. **Tránsito seguro:** El mensaje viaja por internet. Si un hacker o el dueño de la aplicación intentan leerlo, solo verán el código basura.
3. **Descifrado en el destino:** Al llegar al teléfono de tu amigo, su aplicación usa su **llave privada** única para "abrir" el mensaje y volver a mostrar "Hola".

## 7.2 Diferencia entre Cifrado Estándar y E2EE

Es importante no confundirlos, ya que muchas empresas dicen que cifran tus datos, pero no siempre es de "extremo a extremo":

| **Característica** | **Cifrado en Tránsito (Estándar)** | **Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE)** |
|---|---|---|
| **¿Quién puede leerlo?** | Tú, el servidor y el destinatario. | **Solo tú y el destinatario.** |
| **Seguridad ante hackers** | Alta, pero el servidor es un punto débil. | Máxima, el servidor no tiene la llave. |
| **Uso de datos** | La empresa puede analizar tus mensajes para publicidad. | La empresa **no puede** leer tus mensajes. |
| **Ejemplos** | Gmail, Facebook Messenger (chat normal). | WhatsApp, Signal, Telegram (Secret Chats). |

---

## ¿Por qué es importante?

- **Privacidad total:** Evita que gobiernos o empresas espíen tus conversaciones personales.
- **Protección de datos sensibles:** Vital para compartir contraseñas, documentos legales o fotos privadas.
- **Seguridad contra brechas:** Si los servidores de la aplicación son hackeados, los delincuentes solo obtendrán archivos cifrados que no pueden leer sin las llaves privadas de los usuarios.

**Un pequeño recordatorio:** El E2EE protege el mensaje mientras viaja, pero si alguien tiene acceso físico a tu teléfono desbloqueado, podrá leerlo igual. ¡La seguridad técnica no sustituye al sentido común!

Actividad: Verificar si tus chats de WhatsApp realmente están usando este cifrado.

## 8 Resumen y Conceptos Clave para el Examen

- **Internet no es solo la Web:** Es una red de redes que soporta múltiples servicios como correo, FTP, VoIP, etc.

- **FTP (File Transfer Protocol):** Protocolo para transferir archivos entre un cliente y un servidor. Utiliza conexiones separadas para control y datos. Los modos activo y pasivo gestionan problemas de cortafuegos.
- **RSS (Really Simple Syndication):** Formato basado en XML para suscribirse y recibir actualizaciones automáticas de contenido web. Requiere un lector de feeds o agregador.
- **Videollamada y VoIP:** Tecnologías para la comunicación en tiempo real de voz y video sobre IP. Factores críticos: ancho de banda, latencia y códecs. SIP es el protocolo de señalización común. La seguridad (E2EE) es esencial.
- **Streaming:** Transmisión continua de audio y video que permite la reproducción inmediata sin descarga completa. Se basa en buffering. HLS y DASH son protocolos adaptativos populares.
- **Live Streaming vs. VOD:** Streaming en directo para eventos en tiempo real vs. bajo demanda para contenido pregrabado.
- **Cloud Computing:** Entrega de servicios de computación a través de Internet sobre la base de pago por uso. Modelos de servicio: IaaS (infraestructura), PaaS (plataforma), SaaS (software). Modelos de despliegue: pública, privada, híbrida.
-

### Conceptos Clave a Repasar:

- Protocolo (TCP/IP, HTTP, FTP, SIP)
- Ancho de Banda y Latencia
- Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE)
- Sindicación de Contenidos y XML
- Buffering en Streaming
- Códecs de Audio y Video (H.264, Opus)
- Scalabilidad y Flexibilidad en la Nube